Nama : Firstya Endraguna Jalanidhi

Kelas : TKA 6D

NIM : 234308100

Mata Kuliah : Praktikum Kontrol Cerdas

Akun Github : Firstyaendraguna

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan berbagai perangkat elektronik untuk saling terhubung serta melakukan pertukaran data melalui jaringan internet secara real-time. Dalam implementasi sistem IoT, salah satu protokol komunikasi yang sering digunakan adalah MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) karena memiliki karakteristik ringan, efisien, serta cocok digunakan pada sistem yang memerlukan proses pengiriman data dengan cepat.

Pada praktikum ini dilakukan integrasi beberapa teknologi, yaitu pemanfaatan IP Camera, pengolahan citra menggunakan OpenCV dan MediaPipe, serta pengiriman data melalui protokol MQTT. Kombinasi dari teknologi tersebut dimanfaatkan untuk membangun sebuah sistem yang mampu melakukan proses pengolahan data hasil deteksi sekaligus mengirimkan informasi tersebut secara otomatis.

Sistem yang dirancang bertujuan untuk mendeteksi keberadaan tangan melalui kamera. Informasi yang dihasilkan dari proses deteksi kemudian dikirimkan ke broker MQTT, sehingga data dapat diterima oleh perangkat lain seperti komputer maupun smartphone. Implementasi ini menunjukkan penerapan sistem kontrol cerdas berbasis computer vision yang berpotensi digunakan pada berbagai bidang, misalnya dalam sistem monitoring maupun keamanan berbasis IoT.

II. Tujuan Dan Manfaat

A. Tujuan

1. Memahami cara mengakses serta menampilkan video dari IP Camera menggunakan bahasa pemrograman Python.
2. Menerapkan protokol komunikasi MQTT sebagai sarana pertukaran data antar perangkat.
3. Menggunakan MediaPipe untuk melakukan deteksi tangan secara real-time melalui kamera.

4. Menggabungkan teknologi computer vision dengan sistem komunikasi Internet of Things (IoT).

B. Manfaat

1. Mahasiswa mampu memahami konsep komunikasi publish–subscribe yang digunakan dalam protokol MQTT.
2. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk merancang dan mengembangkan sistem monitoring berbasis kamera dengan memanfaatkan teknologi pengolahan citra.
3. Sistem yang dikembangkan dapat diperluas untuk berbagai keperluan, seperti keamanan, pemantauan, dan otomasi, yang memanfaatkan teknologi visi komputer.

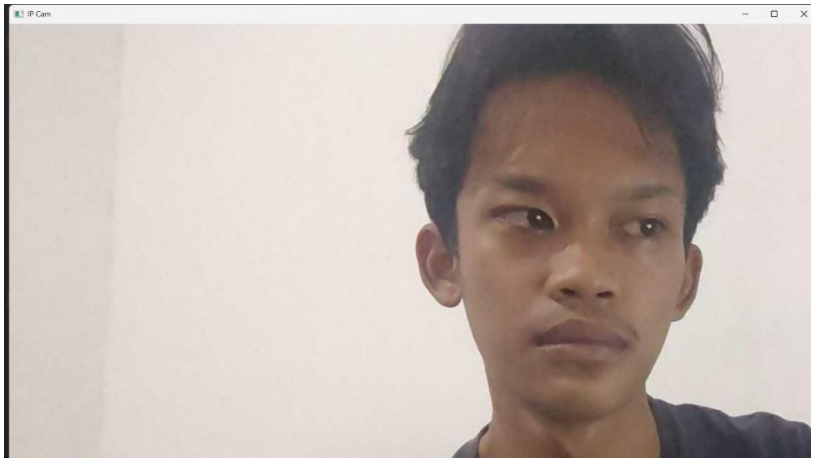
III. Progam Dan hasil

A. Acces Ip Camera

Kode Progam

```
import cv2
cap = cv2.VideoCapture("http://172.16.237.134:8080/video")
while True:
    ret, frame = cap.read()
    cv2.imshow('IP Cam', frame)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

Hasil Progam



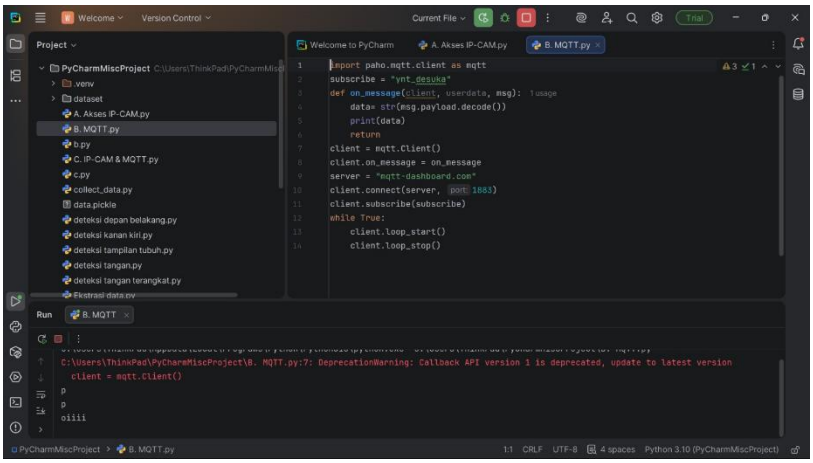
B. MQTT

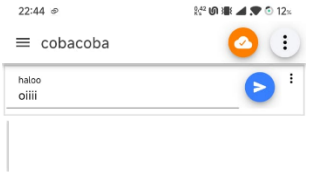
Kode Progam

```
import paho.mqtt.client as mqtt
subscribe = "ynt_desuka"
def on_message(client, userdata, msg):
    data= str(msg.payload.decode())
    print(data)
    return
client = mqtt.Client()
```

```
client.on_message = on_message
server = "mqtt-dashboard.com"
client.connect(server, 1883)
client.subscribe(subscribe)
while True:
    client.loop_start()
    client.loop_stop()
```

Hasil Progam





C. Acces Ip Camera + MQTT

Kode Progam

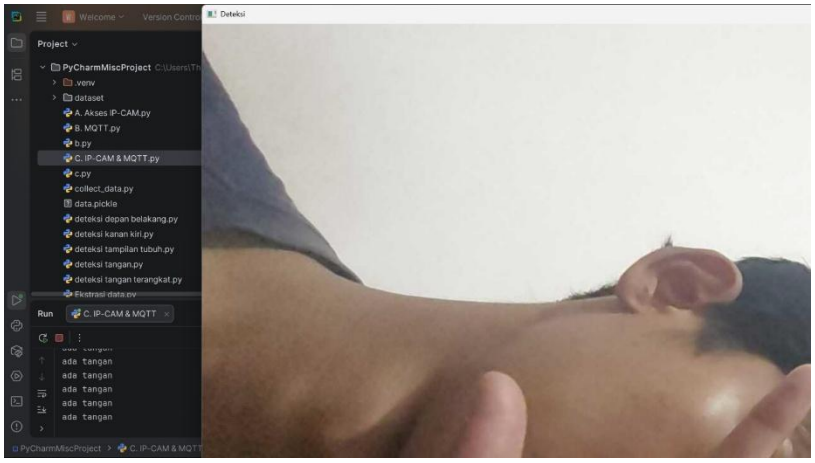
```
import cv2
import mediapipe as mp
import paho.mqtt.client as mqtt

mqttbroker = "mqtt-dashboard.com"
```

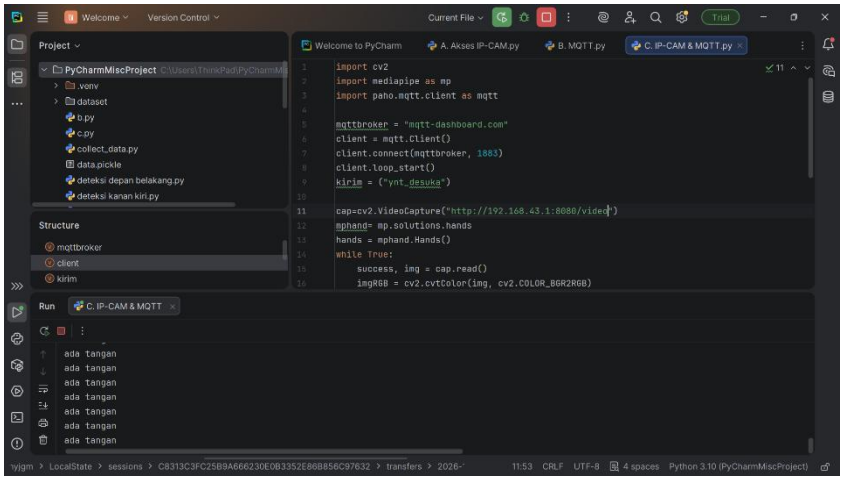
```
client = mqtt.Client()
client.connect(mqttbroker, 1883)
client.loop_start()
kirim = ("ynt_desuka")

cap=cv2.VideoCapture("http://172.16.237.134:8080/video")
mphand= mp.solutions.hands
hands = mphand.Hands()
while True:
    success, img = cap.read()
    imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    results = hands.process(imgRGB)
    if results.multi_hand_landmarks:
        client.publish(kirim, "ada tangan")
        print ("ada tangan")
    else:
        client.publish(kirim, "tidak ada tangan")
        print ("tidak ada tangan")
    cv2.imshow("Deteksi", img)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
```

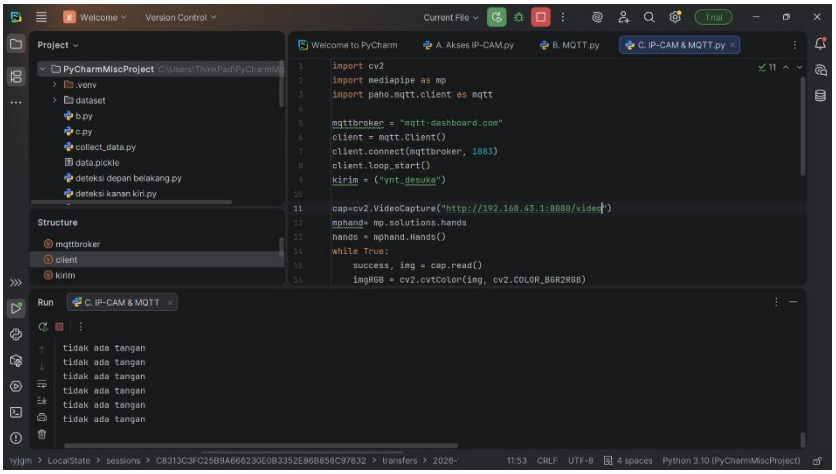
Hasil Progam



Bukti Bahwa Program Berhasil



Tangan Tersedeteksi



Tangan Tidak Terdeteksi

IV. Analisis Hasil

Program pada praktikum ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu proses penghubungan kamera, komunikasi data, serta pengujian sistem deteksi tangan. Pada tahap pertama, kamera dihubungkan dengan menggunakan alamat IP dari handphone melalui aplikasi IP Webcam, sehingga tampilan video dari kamera dapat ditampilkan secara langsung pada layar komputer. Program kemudian mengambil gambar atau frame dari kamera secara berkelanjutan dan menampilkannya secara real-time seperti sebuah video. Apabila proses pengambilan gambar berjalan dengan baik, maka gambar akan muncul pada jendela tampilan di monitor. Namun jika terjadi kendala, seperti kesalahan dalam memasukkan IP Address, gangguan koneksi jaringan, atau kamera tidak memberikan respons, maka program akan menampilkan pesan kesalahan dan secara otomatis menghentikan proses untuk mencegah terjadinya kesalahan lebih lanjut. Selain itu,

pengguna juga dapat menghentikan program secara manual dengan menekan tombol tertentu sehingga koneksi kamera dan jendela tampilan dapat ditutup dengan aman.

Tahap selanjutnya adalah proses komunikasi data sekaligus pengujian sistem deteksi tangan. Pada tahap ini, sistem melakukan pengiriman dan penerimaan data melalui broker menggunakan metode publish–subscribe pada topik tertentu, sehingga perangkat lain yang terhubung dapat menerima informasi secara langsung. Sinkronisasi dilakukan antara program yang dijalankan di PyCharm dengan aplikasi IoT MQTT Panel pada handphone, dimana kedua perangkat harus berada dalam jaringan yang sama agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Dalam proses pengujian, kamera akan menangkap gambar yang kemudian dianalisis oleh sistem untuk mendeteksi keberadaan tangan. Apabila tangan terdeteksi, sistem akan mengirimkan pesan “ada tangan”, sedangkan jika tidak terdeteksi maka sistem akan mengirimkan pesan “tidak ada tangan”. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, sistem mampu bekerja dengan baik, mulai dari proses penampilan video dari kamera, analisis deteksi tangan, hingga pengiriman serta penerimaan data secara real-time melalui jaringan.

Referensi

Belajar Python – Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia – https//belajarpython.com